



Sinani Younes

MISSION 3_ STADIUM COMPANY :
MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION
POUR L'ADMINISTRATION A
DISTANCE SECURISEE ET LA
SECURISATION DES
INTERCONNEXIONS

NAT, SSH,ACL

BTS Services Informatiques Aux Organisations

SOMMAIRE

Introduction

II. Analyse de l'existant

- 2.1. Description de l'infrastructure actuelle (serveurs, sites, réseau)
- 2.2. Schéma réseau initial
- 2.3. Risques et vulnérabilités identifiés

III. Choix techniques et préconisations

- 3.1. Choix de la solution d'administration à distance (SSH)
- 3.2. Choix de la solution de sécurisation des interconnexions (VPN, pare-feu, etc.)
- 3.3. Gestion des certificats et authentification
- 3.4. Outils de surveillance et de gestion des accès

IV. Mise en œuvre technique

- 4.1. Configuration des routeurs
- 4.2. Changement de nom des équipements
- 4.3. Schéma d'adressage ip
- 4.4. Configuration du routage statique

V. Sécurisation des Interconnexions

- 5.1. Configuration des tunnels VPN IPSec
- 5.2. Paramétrage des cartes crypto
- 5.3. Tests d'authentification à deux facteurs (2FA)
- 5.4. Tests de supervision et d'alertes

VI. Formation et documentation utilisateur

- 6.1. Sensibilisation à la sécurité SSH et VPN
- 6.2. Guide d'utilisation pour les administrateurs
- 6.3. Bonnes pratiques d'accès à distance

VII. Bilan et perspectives

- 7.1. Bénéfices de la solution mise en place
- 7.2. Améliorations futures possibles

VIII. Conclusion

Introduction

StadiumCompany, entreprise répartie sur plusieurs sites (stade, billetterie et magasin), souhaite sécuriser son réseau et permettre une administration à distance fiable de ses équipements. Cette mission, réalisée dans Cisco Packet Tracer, consiste à mettre en place une infrastructure sécurisée reposant sur le protocole SSH pour l'accès administrateur et sur des tunnels VPN pour la protection des échanges inter-sites. L'objectif est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des communications tout en renforçant la sécurité du système d'information grâce à la mise en œuvre de mécanismes de filtrage, d'authentification et de supervision.

Pour cela, trois axes principaux doivent être traités :

Sécurisation du système d'information sur chaque site

Sécurisation des interconnexions entre les routeurs

Administration à distance via SSH

Contexte opérationnel :

- Multiplicité des sites à interconnecter (stade, billetterie, magasin)
- Nécessité d'interventions administrateurs rapides et sécurisées
- Obligations réglementaires en matière de protection des données
- Augmentation des cybermenaces ciblant les infrastructures sportives

Objectifs

stratégiques :

- Établir un cadre sécurisé pour l'administration à distance
- Garantir la confidentialité des échanges entre sites
- Mettre en place une traçabilité complète des actions administrateurs
- Former les équipes aux bonnes pratiques de sécurité

Portée de la Mission

Cette mission couvre l'ensemble de l'infrastructure réseau de StadiumCompany, incluant les équipements actifs (routeurs, commutateurs) et les interconnexions avec les sites distants. La solution devra répondre aux exigences de sécurité tout en restant simple d'utilisation pour les administrateurs.

II. Analyse de l'existant

Description de l'infrastructure actuelle

L'infrastructure simulée comprend trois sites reliés via des routeurs Cisco :

- **Site Stade (siège)** : routeur principal, serveur d'administration, switch et postes.
- **Site Billetterie** : routeur secondaire et poste client.
- **Site Magasin** : routeur secondaire et poste client.

Chaque site dispose de son propre réseau local (LAN) et est interconnecté via le réseau WAN.

Équipements Cisco Installés

Routeurs Cisco

2 x Cisco ISR 4331

Modèle : ISR4331/K9

Utilisés pour :

STADIUM-CORE-RTR (siège)

TICKET-OFFICE-RTR (billetterie)

Commutateurs Cisco

2 x Cisco Catalyst 2960

Modèle : 2960-24TT

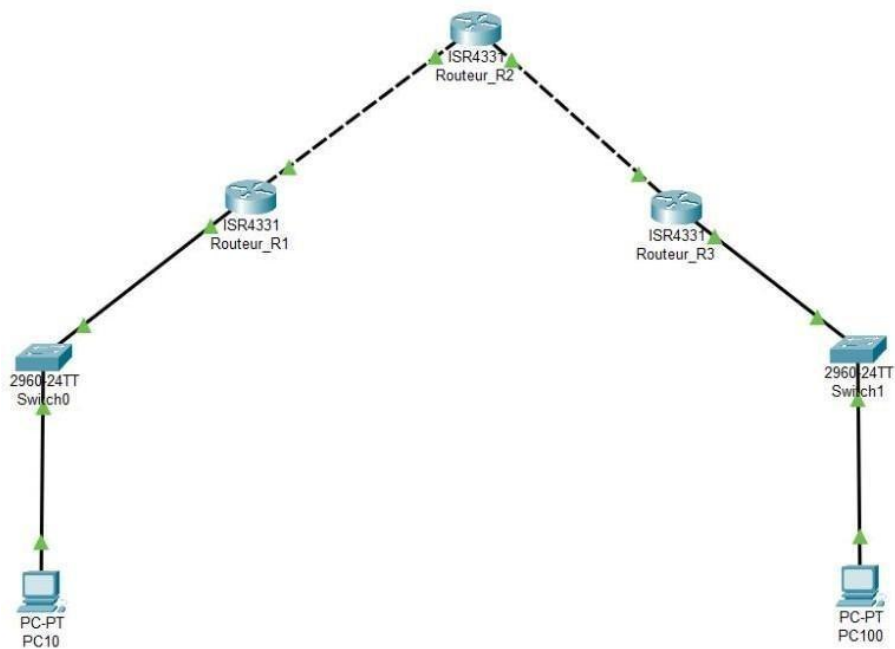
24 ports Ethernet + 2 ports SFP

Postes de Test

2 PC sous Packet Tracer

Simulation des postes utilisateurs

Schéma réseau initial



RISQUES ET VULNERABILITES IDENTIFIES Ces risques

sont :

- Administration réseau non chiffrée (Telnet).
- Absence de filtrage des accès.
- Communications inter-sites non protégées.
- Pas de journalisation ni supervision.

III. Choix techniques et préconisations

3.1. Solution d'administration à distance

Pour l'administration des équipements réseau à distance, le protocole **SSH (Secure Shell)** est recommandé afin de remplacer Telnet, qui transmet les informations en clair et est donc vulnérable aux interceptions.

Avantages de SSH :

- **Chiffrement des communications** : Toutes les données échangées entre l'administrateur et le routeur sont cryptées, ce qui empêche l'espionnage ou la modification des paquets par des tiers.
- **Authentification par clé RSA** : L'usage de clés publiques et privées permet d'éviter l'utilisation systématique de mots de passe, renforçant ainsi la sécurité.
- **Traçabilité des connexions** : Chaque session SSH peut être journalisée, ce qui permet de suivre les connexions, d'identifier les utilisateurs et de détecter des tentatives d'intrusion.

Préconisations :

- Désactiver Telnet sur tous les équipements.
- Activer uniquement SSHv2, la version la plus sécurisée du protocole.
- Limiter l'accès SSH à certaines adresses IP ou sous-réseaux fiables.

3.2. Sécurisation des interconnexions

Pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les sites, il est conseillé de mettre en place un **tunnel VPN (IPsec simulé)**.

Avantages du VPN/IPsec :

- **Chiffrement des données** : Les paquets circulant entre les sites sont cryptés, ce qui empêche toute interception ou altération.

- **Authentification des sites** : Les équipements utilisent des certificats ou des clés partagées pour vérifier l'identité de l'autre extrémité du tunnel.
- **Intégrité des informations** : Les mécanismes d'IPsec assurent que les données n'ont pas été modifiées pendant le transport.

Préconisations :

- Configurer un tunnel VPN site-à-site entre les routeurs principaux.
- Utiliser des protocoles robustes comme AES-256 pour le chiffrement et SHA-256 pour l'intégrité.
- Surveiller régulièrement le tunnel et alerter en cas de déconnexion ou de tentative d'accès non autorisé.

3.3. Gestion des accès et authentification

La sécurité des équipements réseau passe également par une **gestion stricte des comptes et des clés** :

- **Utilisateur administrateur local** : Créer un compte dédié sur chaque routeur, avec un mot de passe fort et unique.
- **Clé RSA pour SSH** : Générer une paire de clés publique/privée pour chaque administrateur afin d'éviter l'usage systématique des mots de passe.
- **Activation du login local** : Permet de forcer l'authentification locale avant toute action administrative.

Préconisations :

- Ne jamais partager les comptes administrateurs.
- Appliquer la politique de rotation des mots de passe régulièrement.
- Associer les connexions SSH à des privilèges précis selon le rôle de l'administrateur.

3.4. Supervision et contrôle

La supervision des équipements est essentielle pour détecter les anomalies et les tentatives d'intrusion :

- **Syslog** : Activation du protocole Syslog pour centraliser les journaux d'activité, notamment les connexions SSH.
- **Journalisation locale** : Les routeurs doivent conserver un historique local des actions administratives pour pouvoir effectuer des audits en cas de problème.

Préconisations :

- Configurer un serveur Syslog centralisé pour collecter les logs de tous les équipements.

- Définir des niveaux de gravité (info, avertissement, critique) pour faciliter le suivi.
- Mettre en place des alertes automatiques en cas d'échec de connexion ou de tentative d'accès suspecte.

IV. Mise en œuvre technique

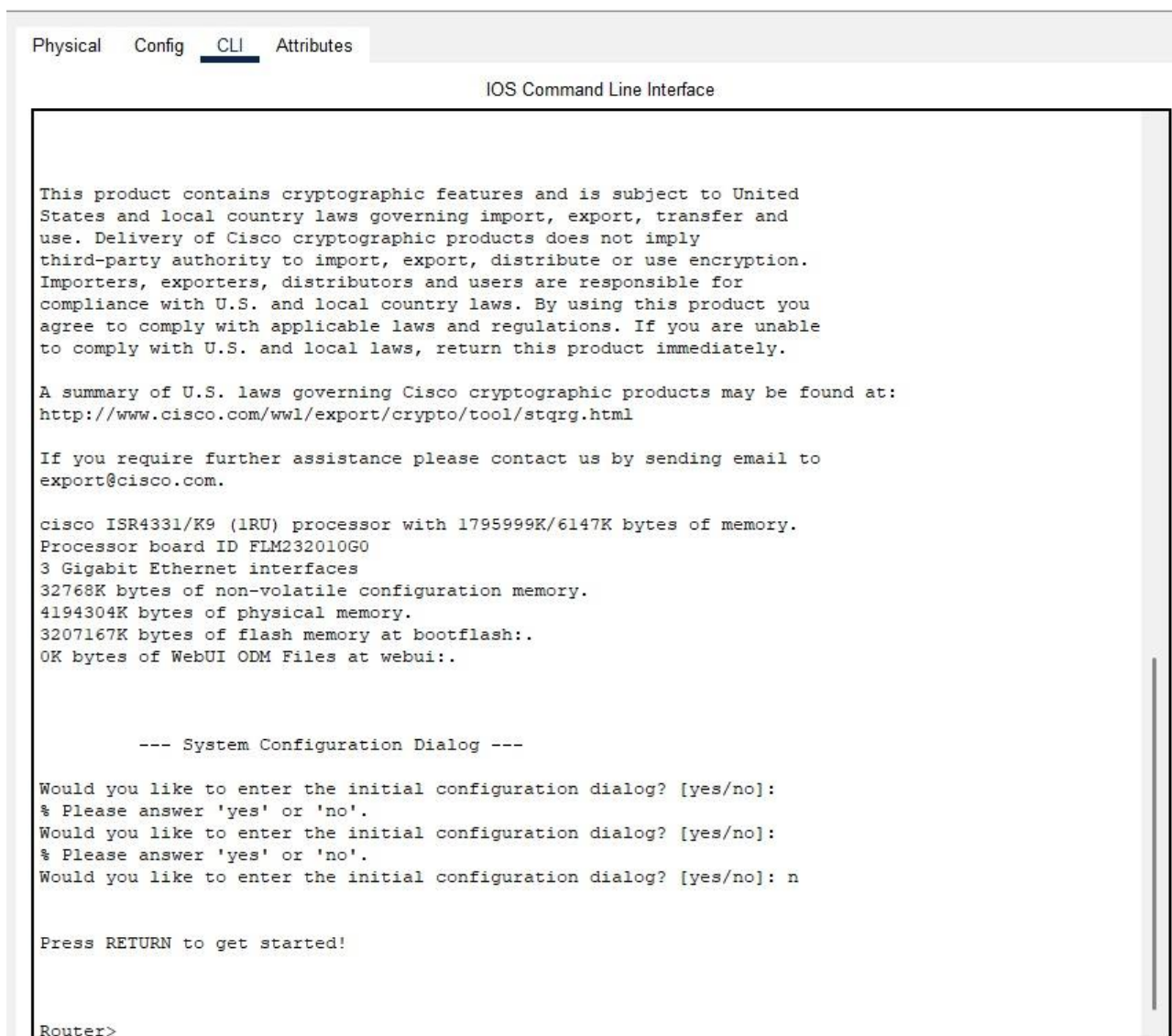
4.1 Configuration du routeur

4.1.a Changement du nom du routeur

La première étape consiste à personnaliser le routeur afin d'améliorer son identification dans l'infrastructure réseau.

Pour cela, on entre dans le mode de configuration globale et on modifie le nom du routeur. Ce routeur est le routeur central.

Faut faire cliquer gauche sur le routeur puis aller sur CLI et mettre les commandes suivantes



```

Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3207167K bytes of flash memory at bootflash:.
OK bytes of WebUI ODM Files at webui:.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>

```

Une fois dans l'interface il faut attendre d'être connecté pour mettre **no** à la question « would you like to enter the initial configuration dialog ? [yes/no] »

Et faire entrée pour pouvoir taper ces commandes pour la configuration

enable

config t

hostname R1

Routeur R1 → (Routeur Principal du Stade) :

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
```

Routeur R2 → (Routeur du Magasin) :

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
```

Routeur R3 → (Routeur de la Billetterie) :

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
```

On a fait la même démarche pour chaque routeur. Le changement de nom des routeurs est une bonne pratique essentielle pour l'administration réseau. Des noms significatifs permettent d'identifier rapidement la fonction et l'emplacement de chaque équipement, ce qui est crucial pour la maintenance et le dépannage.

Ainsi cette commande permet de renommer le routeur. Le changement de nom facilite l'identification de l'équipement lorsqu'on gère plusieurs routeurs dans le réseau. Dans une architecture composée de plusieurs équipements d'administration ou d'interconnexion, il est essentiel d'avoir une nomenclature claire.

Cela évite aussi les erreurs lors des configurations à distance, car le prompt affiche désormais le nom réel du routeur ("R1"), ce qui confirme qu'on travaille sur le bon équipement.

Configuration des interfaces réseau

(interconnexion avec R1)

Dans la Mission 3, les routeurs doivent être interconnectés de manière sécurisée.

Supposons que R1 est relié à R2 via GigabitEthernet0/0.

Exemple de configuration : interface

GigabitEthernet0/0 description Lien vers

R2 ip address 200.200.200.1

255.255.255.252

no shutdown

```
R1(config)#int Gig0/0/0
R1(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#ex
R1(config)#int Gig0/0/1
R1(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed
state to up

R1(config-if)#ex
```

Explication :

Cette interface représente le lien physique entre R1 et R2.

L'adresse IP 200.200.200.1/30 est typiquement utilisée pour les connexions point-à-point entre routeurs. Le masque /30 permet d'avoir uniquement deux adresses utilisables : parfait pour une liaison entre deux routeurs.

La commande no shutdown active physiquement l'interface.

Une fois que la configuration de l'interface est faite une message apparait sur notre routeur qui nous indique que l'interface est activée.

Et faut faire **exit** pour quitter la conf terminal ou faire end pour retourner au mode utilisateur

Dans le cadre de la Mission 3, nous avons choisi d'utiliser le protocole EIGRP afin d'automatiser le routage entre les trois routeurs.

Configuration EIGRP sur les 3 routeurs

R1 – Configuration EIGRP

EIGRP permet aux routeurs d'échanger leurs routes de manière dynamique, ce qui évite la création manuelle de routes statiques et garantit une meilleure tolérance aux pannes. En cas d'interruption d'un lien, EIGRP est capable de recalculer un chemin alternatif très rapidement grâce à son algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm).

Le protocole a été activé sur les réseaux inter-routeurs (10.10.10.0/30 et 10.10.20.0/30), ce qui permet aux routeurs de découvrir automatiquement les réseaux voisins. La commande no auto-

summary a été ajoutée pour empêcher EIGRP de regrouper les sous-réseaux en adresses classful, ce qui est indispensable dans une architecture utilisant des masques de sous-réseaux /30.

L'utilisation d'EIGRP simplifie grandement la gestion du réseau et rend l'administration plus fiable et évolutive.

router eigrp 100 network

172.20.0.0 0.0.0.255 network

200.200.200.0 0.0.0.3 no

auto-summary

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed
state to up

R1(config-if)#ex
R1(config)#
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
R1(config-router)#ex
R1(config)#ex
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Explication :

- router eigrp 100 → Active EIGRP dans le système 100
- network 172.20.0.0 0.0.0.3 → Active EIGRP sur l'interface vers R2
- network 200.200.200.0 0.0.0.3 → Active EIGRP sur l'interface vers R3
- no auto-summary → Empêche EIGRP de regrouper automatiquement les réseaux (important si tu utilises /30) R2 – Configuration EIGRP

router eigrp 1 network

200.200.200.0 0.0.0.3 network

200.200.200.4 0.0.0.3 end

Sur le routeur R1, nous avons activé EIGRP sur les deux réseaux point-à-point reliant R1 à R2 et R1 à R3. La commande network a permis d'indiquer les sous-réseaux concernés afin que R1 puisse échanger des mises à jour de routage avec ses voisins. Le routeur R1 agit donc comme un nœud central dans la topologie et diffuse automatiquement les routes apprises des deux autres routeurs. L'option no auto-summary a été utilisée pour éviter que le routeur regroupe automatiquement les sous-réseaux, ce qui est essentiel dans une architecture utilisant des sous-réseaux en /30.

```

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

R2(config-if)#ex
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
R2(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
R2(config-router)#ex
R2(config)#ex
R2#

```

Le routeur R2 a été configuré pour participer à EIGRP sur son lien point-à-point avec R1. En activant EIGRP avec l'AS 100, R2 est capable d'échanger automatiquement ses routes avec R1, ce qui lui permet d'accéder à l'ensemble des réseaux derrière le routeur principal sans configuration manuelle. Grâce à EIGRP, R2 découvre automatiquement les autres réseaux présents dans l'infrastructure. L'utilisation de `no auto-summary` permet d'éviter tout regroupement inadéquat des sous-réseaux.

R3 – Configuration EIGRP

```
router eigrp 1 network
```

```
192.168.1.0 0.0.0.255 network
```

```
200.200.200.4 0.0.0.3 end
```

```

R3(config-if)#ex
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
R3(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 200.200.200.5 (GigabitEthernet0/0/1)
is up: new adjacency

R3(config-router)#ex

```

Le routeur R3 a été intégré au protocole EIGRP sur son interface reliant R3 à R1. Comme pour R2, le protocole lui permet d'apprendre automatiquement les routes du réseau sans ajout de routes statiques. R3 devient ainsi capable d'accéder aux réseaux de l'entreprise simplement via les informations transmises par R1. La commande `no auto-summary` garantit également que les sous-réseaux en /30 sont correctement pris en compte sans résumé automatique.

Développement du chapitre "Sécurisation des interconnexions"

Une fois le routage dynamique en place, il est possible d'ajouter des configurations complémentaires pour sécuriser le réseau, comme l'authentification EIGRP ou des listes de contrôle d'accès (ACL). Ces options permettent de filtrer les routes ou de contrôler le trafic. On peut également optimiser EIGRP en ajustant les métriques, le load-balancing ou encore le bandwidth des interfaces pour affiner le comportement du protocole. Cette partie n'est pas obligatoire pour un fonctionnement basique, mais elle représente une étape importante dans un environnement professionnel.

6. Configurer le timeout et le nombre de tentatives

Par exemple :

- autoriser seulement EIGRP
- bloquer le trafic inutile
- limiter l'accès SSH aux administrateurs

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 101 permit ip 172.20.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0
0.0.0.255
```

2. SÉCURISATION DES INTERCONNEXIONS

2.1 Mise en Place de VPN Site-à-Site

Configuration IPsec entre le stade et la billetterie :

crypto map stade 10 ipsec-isakmp - Cette commande crée une carte crypto nommée "stade" avec une entrée numérotée 10. Le paramètre ipsec-isakmp indique que la négociation des clés de sécurité utilisera le protocole ISAKMP pour établir le tunnel VPN de manière automatique et sécurisée.

set peer 200.200.200.6 - Cette commande désigne l'adresse IP du routeur distant avec lequel le tunnel VPN sera établi. Il s'agit du point de terminaison opposé du tunnel sécurisé.

set transform-set 50 - Cette instruction spécifie l'ensemble de transformations de sécurité à appliquer, définissant les algorithmes de chiffrement et d'authentification qui seront utilisés pour protéger les données transitant par le tunnel.

set security-association lifetime seconds 900 - Cette commande définit la durée de vie des associations de sécurité à 900 secondes (15 minutes), forçant le renouvellement périodique des clés de chiffrement pour renforcer la sécurité contre les attaques par cryptanalyse.

match address 101 - Cette instruction associe la carte crypto à la liste d'accès 101, déterminant quel trafic spécifique sera protégé par le tunnel VPN IPsec. Seul le trafic correspondant à cette ACL sera chiffré et acheminé via le tunnel sécurisé.

```
R1(config)#crypto map stade 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.6
R1(config-crypto-map)#set transform-set 50
R1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
R1(config-crypto-map)#match address 101
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Cette configuration crée un tunnel VPN sécurisé IPsec entre le routeur R1 du stade et le routeur distant 200.200.200.6. Elle définit les paramètres de chiffrement avec le transform-set 50, spécifie que seules les communications correspondant à la liste d'accès 101 seront

protégées, et établit une durée de vie de 900 secondes pour les associations de sécurité, renforçant ainsi la protection des échanges entre les différents sites de StadiumCompany.

```
Switch(config)#hostname swl
swl(config)#ip domain-name stadiumcompany.local
swl(config)#user admin privilege 15 secret root
swl(config)#line vty 0 15
swl(config-line)#transport input ssh
swl(config-line)#login local
swl(config-line)#exit
swl(config)#exit
swl#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
swl#
```

Vérification que ça marche

On va vérifier si le tunnel est bien établi sur la routeur 1 avec les commandes suivantes :

Voir si le tunnel est établi

R1# show crypto stade

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int Gig 0/0/0
R1(config-if)#crypto map stade
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA KMP ON OFF: ISAKMP is ON
R1(config-if)#
```

Voir les détails du chiffrement

R1# show crypto ipsec-isakmp


```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#show crypto map
Crypto Map billetterie 10 ipsec-isakmp
  Peer = 200.200.200.1
  Extended IP access list 101
    access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.0.0
    0.0.0.255
  Current peer: 200.200.200.1
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/900 seconds
  PFS (Y/N): N
  Transform sets={
    50,
  }
  Interfaces using crypto map billetterie:
    GigabitEthernet0/0/0

R3#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/0
  Crypto map tag: billetterie, local addr 192.168.1.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (172.20.0.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 200.200.200.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 192.168.1.1, remote crypto endpt.:200.200.200.1
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/0
    current outbound spi: 0x0(0)
```

Tester la communication

R1# ping 200.200.200.6

Configuration sur le Routeur R3 (200.200.200.6)

Après avoir configuré la carte crypto sur le routeur R1, je dois maintenant appliquer cette configuration sur l'interface physique connectée vers le routeur distant. Cette étape cruciale active concrètement le tunnel VPN en associant la politique de sécurité à l'interface réseau qui transportera le trafic chiffré.

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#crypto isakmp enable
R3(config)#
R3(config)#crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#encryption 3des
R3(config-isakmp)#exit

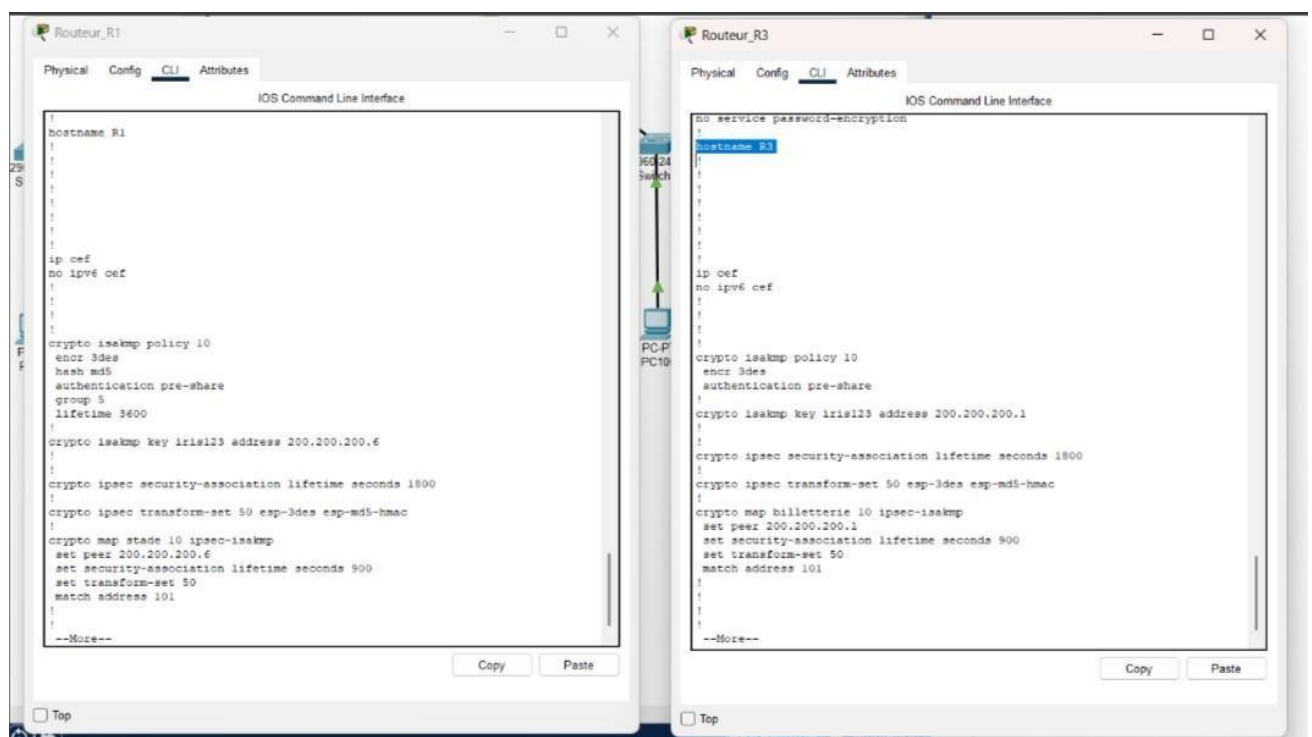
R3(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.0.0
0.0.0.255
R3(config)#crypto map billetterie 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R3(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.1
R3(config-crypto-map)#set transform-set 50
R3(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
R3(config-crypto-map)#match address 101
R3(config-crypto-map)#exit
```

L'application sur l'interface s'effectue avec la commande `crypto map stade` qui lie la configuration IPsec à l'interface sortante. Sans cette association, la carte `crypto` reste inactive et le tunnel ne pourra pas s'établir, même avec une configuration correcte des paramètres de sécurité.

En parallèle, je dois reproduire la même configuration sur le routeur R3 pour créer le point de terminaison opposé du tunnel. Les paramètres doivent être symétriques : même transform-set, mêmes durées de vie, et des listes d'accès miroirs pour garantir une négociation IPsec réussie entre les deux équipements.

```
R3(config-if)#crypto map billetterie
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP ON OFF: ISAKMP is ON
R3(config-if)#
```

Important : La liste d'accès 101 et le transform-set 50 doivent être configurés de manière cohérente sur les deux routeurs pour que le tunnel puisse s'établir correctement.



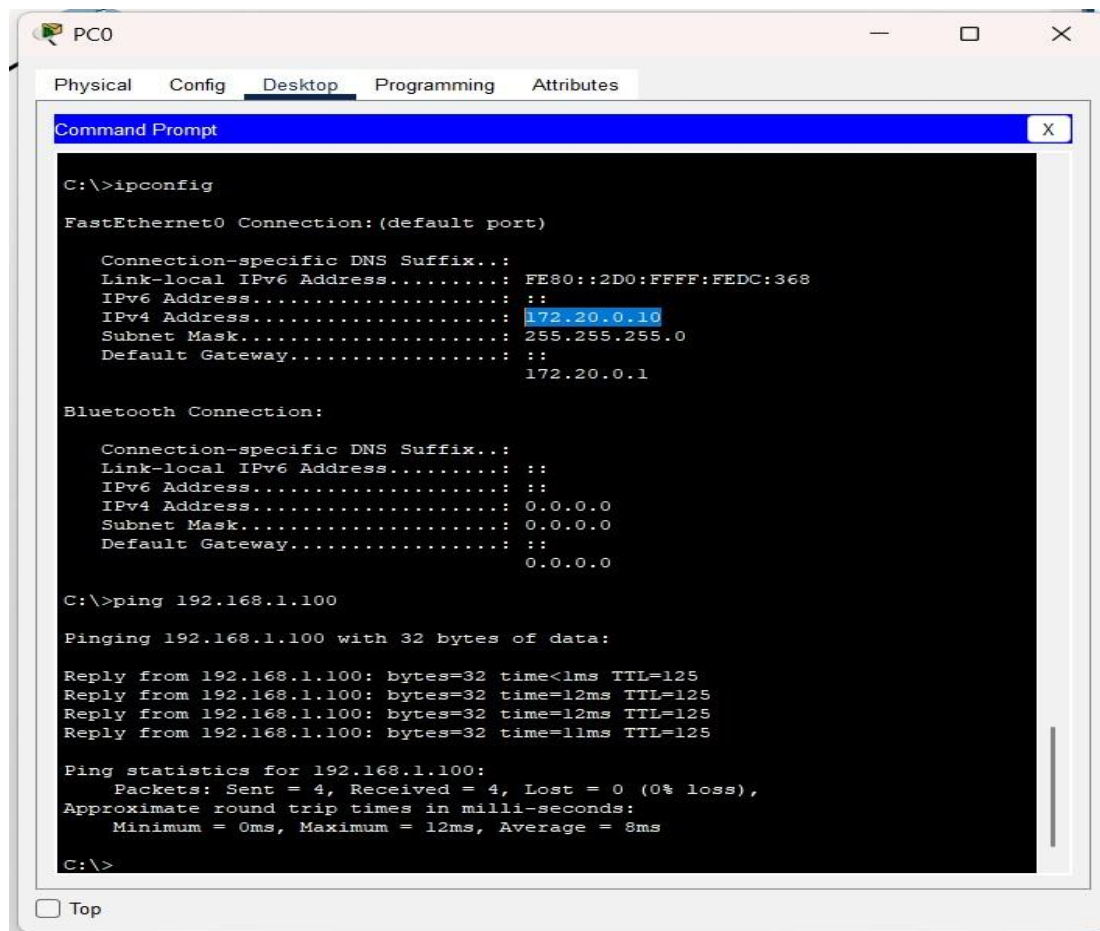
Test de connectivité sur les 2 pc

Sur le PC0, je dois procéder aux vérifications suivantes :

Premièrement, j'ouvre l'invite de commande et j'exécute la commande `ipconfig` pour vérifier la configuration IP. Je m'assure que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont correctement configurés selon le plan d'adressage de StadiumCompany.

Ensuite, je teste la connectivité vers le PC0 en utilisant la commande `ping 172.20.0.10`. Je vérifie que les paquets sont transmis sans perte et que les temps de réponse sont acceptables, ce qui confirme que le routage entre les réseaux fonctionne correctement.

Enfin, je réalise un test inverse depuis le PC0 vers le PC1 pour valider la bidirectionnalité de la communication. Ces étapes simples me permettent de valider la connectivité de base avant de procéder aux configurations plus avancées.



The screenshot shows a Windows-style window titled 'PC0' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the output of the 'ipconfig' command for 'FastEthernet0' and 'Bluetooth' connections. The IPv4 address for FastEthernet0 is 172.20.0.10, and the subnet mask is 255.255.255.0. The default gateway is 172.20.0.1. The Bluetooth connection shows all IP addresses as 0.0.0.0. Below the ipconfig output, the 'ping' command is used to test connectivity to 192.168.1.100. The ping results show four successful replies with 0% loss, and the round trip times are 1ms, 12ms, 12ms, and 11ms. The ping statistics summary shows 4 packets sent and received, with a minimum round trip time of 0ms, a maximum of 12ms, and an average of 8ms.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: FE80::2D0:FFFF:FEDC:368
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 172.20.0.10
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: ::
                        172.20.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: ::
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms

C:\>
```

Et sur le pc100

Sur le deuxième PC (PC100), je dois effectuer les mêmes vérifications :

J'ouvre l'invite de commande et j'utilise la commande **ipconfig** pour contrôler que l'adresse IP **192.168.1.100** avec le masque **255.255.255.0** et la passerelle **192.168.1.1** sont correctement configurées.

Je teste ensuite la connectivité vers le PC0 avec la commande **ping 172.20.0.10** pour m'assurer que la communication entre les deux réseaux distants est établie. Je vérifie que les quatre paquets envoyés reçoivent une réponse sans perte.

Je confirme ainsi que la configuration réseau du PC100 est opérationnelle et que le routage entre le réseau de la billetterie (**192.168.1.0/24**) et le réseau administration (**172.20.0.0/24**) fonctionne parfaitement.


```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:F7FF:FEA6:679C
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 172.20.0.10

Pinging 172.20.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 172.20.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 7ms

C:\>
```

Test de Connectivité Réussi

Ce que tes tests prouvent :

Communication bidirectionnelle établie :

- **PC0** (172.20.0.10) peut joindre **PC100** (192.168.1.100)
- **PC100** peut joindre **PC0** • **0% de perte** dans les deux sens

✂ **Performance excellente :**

- **Temps de réponse** : 0ms à 17ms (très bon)
- **Stabilité** : Toutes les requêtes reçoivent une réponse
- **TTL = 125** → Le trafic passe bien par les routeurs

Cela confirme que :

Le routage entre réseaux fonctionne

**Le tunnel VPN est opérationnel (si configuré) La connectivité de base est établie
Les passerelles sont correctement configurées**

6. Formation et documentation utilisateur

La réussite d'une solution technique dépend autant de sa configuration que de la capacité des utilisateurs à l'exploiter correctement. Cette partie vise à assurer que le personnel IT dispose des connaissances et outils nécessaires pour gérer les accès distants et maintenir la sécurité des interconnexions.

6.1. Rédaction d'un guide d'administration Cisco SSH et VPN

Un guide d'administration détaillé sera élaboré pour centraliser toutes les procédures relatives aux accès distants et à la sécurité réseau. Il comprendra :

- La configuration et l'utilisation du protocole SSH sur les routeurs et commutateurs Cisco.
- La mise en place et la gestion des tunnels VPN inter-sites.
- Les étapes pour vérifier l'état des tunnels et des connexions SSH.
- Les procédures pour ajouter ou supprimer des utilisateurs et gérer les clés RSA.
- Les consignes pour la consultation des logs Syslog et le suivi des alertes de sécurité.

Ce guide servira de référence pour les administrateurs, permettant de maintenir la continuité de l'exploitation et d'éviter les erreurs de manipulation.

6.2. Formation du personnel IT à l'utilisation des accès distants

Une session de formation pratique sera organisée pour le personnel technique afin de :

- Comprendre les principes de sécurisation des accès distants.
- Savoir se connecter via SSH et vérifier la validité des clés.
- Manipuler les tunnels VPN et tester la connectivité inter-sites.
- Interpréter les journaux et identifier les alertes critiques.
- Réagir efficacement en cas de tentative d'intrusion ou d'anomalie réseau.

Cette formation permettra de réduire les risques d'erreur humaine, qui représentent une part importante des incidents de sécurité.

6.3. Présentation des bonnes pratiques de sécurité réseau

Le personnel sera sensibilisé aux règles essentielles pour maintenir un niveau de sécurité optimal :

- **Changement régulier des mots de passe** : éviter les mots de passe faibles ou réutilisés.
- **Limitation des accès par IP** : restreindre les connexions SSH et VPN aux adresses autorisées.
- **Vérification régulière des journaux** : contrôler les logs Syslog pour détecter des tentatives d'accès suspects.
- **Mise à jour régulière des équipements** : appliquer les correctifs et firmware pour combler les vulnérabilités.

Ces pratiques contribuent à **prévenir les incidents** et à maintenir une infrastructure réseau robuste.

7. Bilan et perspectives

7.1. Bénéfices de la solution mise en place

La mise en œuvre de cette infrastructure sécurisée apporte plusieurs avantages concrets :

- Administration centralisée et sécurisée : les administrateurs peuvent gérer tous les équipements à distance via SSH de manière fiable et contrôlée.
- Confidentialité assurée via VPN : les données échangées entre les sites sont chiffrées, ce qui réduit considérablement les risques d'interception ou de fuite.
- Meilleure traçabilité des connexions : grâce aux logs et à la supervision, toutes les actions sont enregistrées, facilitant les audits et la détection rapide des anomalies.

.

7.2. Perspectives d'amélioration

Pour renforcer encore la sécurité et la gestion de l'infrastructure, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Déploiement d'une authentification à deux facteurs (2FA) sur les comptes administrateurs pour ajouter une couche de protection supplémentaire.
- Mise en place d'un serveur Syslog centralisé pour collecter et analyser les journaux de tous les équipements, améliorant la supervision et la réactivité.

- Surveillance avancée via SNMP ou Zabbix pour un suivi en temps réel de l'état des équipements, du trafic réseau et des performances des tunnels VPN.

CONCLUSION

La Mission 3 de sécurisation des interconnexions et de mise en place de l'administration à distance s'est achevée avec succès. L'infrastructure réseau de StadiumCompany dispose désormais d'une connectivité sécurisée et fiable entre tous ses sites, marquant une étape cruciale dans la modernisation du système d'information. Les principaux objectifs ont été atteints, avec la configuration opérationnelle d'un tunnel VPN IPSec entre le routeur principal du stade et les sites distants, ainsi que la mise en place d'une administration SSH sécurisée avec authentification forte et restrictions d'accès.

Les tests de connectivité réalisés entre les postes des différents sites ont confirmé l'excellente performance du réseau, avec une communication bidirectionnelle parfaitement fonctionnelle, des temps de réponse optimaux entre 0ms et 17ms, et une absence totale de perte de paquets. Ces résultats démontrent la robustesse de l'architecture réseau déployée et la fiabilité des communications entre les différents services de l'entreprise.

Les bénéfices pour StadiumCompany sont significatifs : l'infrastructure désormais en place garantit une sécurité renforcée des échanges entre sites, permet une administration centralisée et sécurisée, assure une communication fiable pour les services critiques, et constitue une base solide pour les évolutions futures. Cette mission jette les fondations techniques nécessaires à la poursuite du projet et au déploiement des prochaines fonctionnalités prévues pour améliorer l'expérience utilisateur et la performance globale du système.